Fitxa 4 · La molaritat

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 6. Al laboratori, la concentració que més es fa servir és en mols per litre. Usarem també la simulació PhET «Molaritat».

La **molaritat** (o concentració molar) és la quantitat de solut, en mols, per litre de dissolució: $c = \frac{n_{\text{solut}}}{V\,(\text{L})}$, en $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$ (també s'escriu M). Per passar de $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ a $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$ es divideix per la massa molar. A les anàlisis d'aigua i de sang sovint es fa servir el $\frac{\text{mmol}}{\text{L}}$ (1 mmol = 10^{-3} mol).

1 **Simulació PhET.** Tria una substància, canvia la quantitat de solut i el volum, i completa la taula. Què passa amb la molaritat si dupliques el volum? I si dupliques el solut?

Solut (mol)	Volum (L)	Molaritat ($\frac{\text{mol}}{\text{L}}$)	Color: més o menys intens?
0,5	1,0		
0,5	0,5		
1,0	0,5		
		saturada	

2 **Sèrum.** Calcula la molaritat del sèrum de 9 $\frac{\text{g}}{\text{L}}$ de NaCl (M = 58,5 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$).

3 **Preparar.** Quants grams de glucosa (M = 180 $\frac{\text{g}}{\text{mol}}$) necessites per preparar 250 mL d'una dissolució 0,20 $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$?

4 **Diluir.** Tens 50 mL d'una dissolució 2,0 $\frac{\text{mol}}{\text{L}}$ de NaCl i hi afegeixes aigua fins a 400 mL. Quina és la nova molaritat?

5 **L'anàlisi de sang.** Una anàlisi diu: glucosa 5,0 $\frac{\text{mmol}}{\text{L}}$. Passa-ho a $\frac{\text{mg}}{\text{dL}}$ (1 dL = 0,1 L), que és com ho diuen moltes analítiques.

Font: PhET Interactive Simulations, University of Colorado Boulder. «Molaritat» i «Concentració» (versions en català). https://phet.colorado.edu/ca/

6 **Calcula la molaritat:** 5,85 g de NaCl en 500 mL de dissolució.

7 **Prepara.** Quants grams de KCl (M = 74,6 g/mol) calen per preparar 250 mL de dissolució 0,10 mol/L?

8 **Dilueix.** Agafem 10 mL d'una dissolució 1,0 mol/L i hi afegim aigua fins a 100 mL. Quina és la nova molaritat? ($c_1V_1 = c_2V_2$.)

9 **De mg/L a mmol/L.** Una aigua té 80 mg/L de calci. Passa-ho a mol/L i a mmol/L.